
Primer examen parcial ordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. **(3 puntos)** Si se sabe que la igualdad $w = te^{w-t}$ define a w como función implícita de t . Verifique que w es solución implícita de la ecuación diferencial

$$w' + w = e^{w-t} + ww'$$

Solución

Note que

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(w) &= \frac{d}{dt}(te^{w-t}) \\ w' &= e^{t-w} + te^{w-t}(w' - 1) \\ w' &= e^{t-w} + w(w' - 1) \\ w' &= e^{t-w} + ww' - w \\ w' + w &= e^{t-w} + ww'\end{aligned}\tag{1}$$

De la igualdad (1) se comprueba que $w = te^{w-t}$ es solución de la ecuación diferencial $w' + w = e^{t-w} + ww'$.



2. (4 puntos) Considere $x \neq 0$ y $y \neq 0$. Sabiendo que $\mu(x, y) = \frac{f(x)}{y^2}$ es un factor integrante de la ecuación diferencial

$$(y^2 - yx) dx + xdy = 0$$

Compruebe que $f(x)$ satisface la ecuación diferencial lineal de primer orden

$$f'(x) + \left(\frac{1}{x} - 1\right) f(x) = 0$$

Solución

Al multiplicar $\mu(x, y)$ en la ecuación diferencial y al simplificar se obtiene

$$\begin{aligned}\mu(x, y) (y^2 - yx) dx + \mu(x, y) xdy &= \mu(x, y) \cdot 0 \\ \frac{f(x)}{y^2} (y^2 - yx) dx + \frac{f(x)}{y^2} xdy &= 0 \\ (f(x) - y^{-1}xf(x)) dx + \frac{xf(x)}{y^2} dy &= 0\end{aligned}\tag{2}$$

Como $\mu(x, y)$ es un factor integrante de $(y^2 - yx) dx + xdy = 0$, entonces la ecuación diferencial (2) es exacta, entonces se cumple

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y} (f(x) - y^{-1}xf(x)) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{xf(x)}{y^2} \right) \\ y^{-2}xf(x) &= \frac{f(x) + xf'(x)}{y^2} \\ xf(x) &= f(x) + xf'(x) \\ f(x) &= \frac{f(x)}{x} + f'(x) \\ 0 &= \left(\frac{1}{x} - 1 \right) f(x) + f'(x)\end{aligned}\tag{3}$$

Por lo tanto, $f(x)$ satisface la ecuación diferencial (3).



3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales

a) **(4 puntos)** $y' = \sqrt[3]{y - \operatorname{sen}(x)} + \cos(x)$, debe usar el cambio de variable $u = y - \operatorname{sen}(x)$.

Solución

Note que $u' = y' - \cos(x)$, de esta manera se cumple que

$$u' + \cos(x) = y' \quad (4)$$

Al aplicar el cambio de variable sugerido en la ecuación diferencial y por (4), se obtiene

$$\begin{aligned} y' &= \sqrt[3]{y - \operatorname{sen}(x)} + \cos(x) \\ u' + \cos(x) &= \sqrt[3]{u} + \cos(x) \\ \frac{du}{dx} &= u^{\frac{1}{3}} \\ u^{-\frac{1}{3}} du &= dx \\ \frac{3}{2} u^{\frac{2}{3}} &= x + C \\ \frac{3}{2} (y - \operatorname{sen}(x))^{\frac{2}{3}} &= x + C \end{aligned} \quad (5)$$

Por lo tanto, en (5) se puede apreciar la solución general de la ecuación diferencial

$$y' = \sqrt[3]{y - \operatorname{sen}(x)} + \cos(x)$$



b) (4 puntos) $\left(x \cos^2\left(\frac{y}{x}\right) - y\right) dx + x dy = 0.$

Solución

$$\begin{aligned} \left(x \cos^2\left(\frac{y}{x}\right) - y\right) dx + x dy &= 0 \\ x dy &= \left(y - x \cos^2\left(\frac{y}{x}\right)\right) dx \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{y}{x} - \cos^2\left(\frac{y}{x}\right) \end{aligned} \tag{6}$$

La ecuación diferencial (6) es homogénea. Considere el cambio de variable

$$\begin{aligned} y &= ux \\ \frac{dy}{dx} &= u + x \frac{du}{dx} \end{aligned} \tag{7}$$

Al aplicar el cambio de variable y de (6) y (7)

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{y}{x} - \cos^2\left(\frac{y}{x}\right) \\ u + x \frac{du}{dx} &= u - \cos^2(u) \\ x \frac{du}{dx} &= -\cos^2(u) \\ -\sec^2(u) du &= \frac{dx}{x} \\ -\tan(u) &= \ln|x| + C \\ -\tan\left(\frac{y}{x}\right) &= \ln|x| + C \end{aligned} \tag{8}$$

En (8) se tiene la solución general de $\left(x \cos^2\left(\frac{y}{x}\right) - y\right) dx + x dy = 0$



c) (5 puntos) $t^2 z''' + 10tz'' = t^3$.

Solución

Considere el cambio de variable $u = z''$, entonces $u' = z'''$. Al aplicar dicho cambio de variable, se cumple que

$$\begin{aligned} t^2 z''' + 10tz'' &= t^3 \\ u' + \frac{10}{t}u &= t \end{aligned} \tag{9}$$

La ecuación diferencial (9) es lineal de primer orden, su factor integrante viene dado por

$$\mu(t) = e^{\int \frac{10}{t} dt} = e^{10 \ln(t)} = e^{\ln t^{10}} = t^{10}$$

Al multiplicar el factor integrante en (9)

$$\begin{aligned} u' t^{10} + \frac{10}{t} u t^{10} &= t \cdot t^{10} \\ u' t^{10} + 10 u t^9 &= t^{11} \\ (u \cdot t^{10})' &= t^{11} \\ u \cdot t^{10} &= \frac{t^{12}}{12} + C_1 \\ z'' &= \frac{t^2}{12} + C_1 t^{-10} \\ z' &= \frac{t^3}{36} + C_1 \frac{t^{-9}}{-9} + C_2 \\ z &= \frac{t^4}{144} + \frac{C_1}{72} t^{-8} + C_2 t + C_3 \end{aligned} \tag{10}$$

En (10), se obtiene la solución general de la ecuación diferencial.



4. Se está remolcando una lancha a 5 m/s. En el momento $t = 0$ se suelta la cuerda del remolque y una persona en la lancha comienza a remar en la misma dirección del movimiento y ejerciendo una fuerza de 150 N. La masa total de la barca y sus ocupantes es 300 kg y la fuerza de resistencia del agua es proporcional a la velocidad de la lancha con constante de proporcionalidad 2 kg/s.

a) **(2 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y condiciones adicionales para la velocidad de la lancha a los t segundos.

Solución

Considere $v(t)$ la velocidad de la lancha para cualquier tiempo t . En relación con los datos del problema, se tiene la siguiente información:

- Velocidad inicial: $v(0) = 5$ m/s.
- Fuerza de empuje: $F_e = 150$ N.
- Masa total: $m = 300$ kg.
- Fuerza de resistencia: $F_r = -2v(t)$

Así, se establece la siguiente relación

$$\begin{aligned} m \cdot a &= \sum F(t) \\ 300v'(t) &= 150 - 2v(t) \\ v'(t) + \frac{1}{150}v(t) &= \frac{1}{2} \end{aligned} \tag{11}$$

Por lo tanto, una ecuación diferencial y condiciones asociadas que permiten encontrar la velocidad de la lancha luego de t segundos vienen dadas por

$$\begin{cases} v'(t) + \frac{1}{150}v(t) = \frac{1}{2} \\ v(0) = 5 \end{cases}$$



b) **(4 puntos)** Encuentre la velocidad de la lancha como función de t .

Solución

La ecuación diferencial (1) es lineal de primer orden, donde su factor integrante viene dado por

$$\mu(t) = e^{\int \frac{1}{150} dt} = e^{\frac{t}{150}}$$

Al multiplicar dicho factor integrante en (11), se tiene que

$$\begin{aligned} v'(t)e^{\frac{t}{150}} + \frac{1}{150}v(t)e^{\frac{t}{150}} &= \frac{1}{2}e^{\frac{t}{150}} \\ \left[v(t) \cdot e^{\frac{t}{150}} \right]' &= \frac{1}{2}e^{\frac{t}{150}} \end{aligned}$$

$$v(t) \cdot e^{\frac{t}{150}} = 75e^{\frac{t}{150}} + C$$

$$v(t) = 75 + Ce^{-\frac{t}{150}} \quad (12)$$

Como $v(0) = 5$, entonces de (12):

$$v(0) = 75 + Ce^{-\frac{0}{150}} = 5 \implies C = -70$$

Por lo tanto, la velocidad de la lancha luego de t minutos viene dada por

$$v(t) = 75 - 70e^{-\frac{t}{150}}$$



5. **(2 puntos)** En un envase hay 120 ml de una solución de alcohol al 80 %. Se le agrega agua pura a razón de 0.1 ml por segundo, y la mezcla bien agitada sale del envase a 0.2 ml por segundo. Plantee una ecuación diferencial y condiciones adicionales para $A(t)$, la cantidad de alcohol (en ml) en el envase a los t segundos.

Solución

En relación con el problema, se tienen los siguientes datos:

- Volumen inicial: $V(0) = 120$ ml.
- Cantidad inicial del alcohol en el envase: $A(0) = 120 \cdot 80 \% = 96$ ml.
- Concentración de la solución de entrada: 0 ml.
- Velocidad de la solución de entrada: 0.1 ml/s.
- Velocidad de salida de la mezcla bien agitada: 0.2 ml.

Entonces, se puede plantear la siguiente ecuación diferencial

$$A'(t) = 0 \cdot 0.1 - C(t) \cdot 0.2$$

$$A'(t) = -\frac{A(t)}{V(0) + (0.1 - 0.2)t} \cdot 0.2$$

$$A'(t) + \frac{A(t)}{120 - 0.1t} \cdot 0.2 = 0$$

$$A'(t) + \frac{A(t)}{600 - 0.5t} = 0$$

Por lo tanto, una ecuación diferencial y condiciones asociadas para encontrar la cantidad de alcohol vienen dadas por

$$\begin{cases} A'(t) + \frac{A(t)}{600 - 0.5t} = 0 \\ A(0) = 96 \end{cases}$$

